



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor and Live Written™ Math Master



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা - গণিত)

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



www.livewritten.com



Live

**Interactive
Class**

আজকের টপিক

লেকচার - ০১

**Simplification of Arithmetic and
Algebraic Expression**

(পাটিগণিতীয় ও বীজগণিতীয় সরলীকরণ)



Live

**Interactive
Class**

যা জানতে হবে-

- আবৃত দশমিক সংখ্যা থেকে ভগ্নাংশে রূপান্তর।
- ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ
- ভগ্নাংশের সমস্ত পদ থেকে ভগ্নাংশে রূপান্তর।
- বন্ধনীর সঠিক ব্যবহার।

০. $\dot{3}$ _____

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

আবৃত থেকে দশমিকে রূপান্তর

ভগ্নাংশ=(দশমিক ভগ্নাংশের দশমিক বাদ দিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যা - আবৃত অংশ বাদে প্রাপ্ত সংখ্যা)/(দশমিকের পর আবৃত অংশে যতগুলো অঙ্ক আছে ততোগুলো ৯ অনাবৃত অংশে যতগুলো অঙ্ক আছে ততোগুলো শূন্য)।

$$\begin{aligned} 0.0\overline{3} &\rightarrow \text{আবৃত অংশ} \\ &= \frac{003 - 00}{20} \\ &= \frac{3}{20} \\ &= \frac{3}{20} \end{aligned} \quad \begin{aligned} 2.2\overline{3} &= \frac{223 - 22}{20} \\ &= \frac{201}{20} \end{aligned}$$



Live

Interactive
Class

উদাহরণ-

$$১। \underline{০.৩৫} = (৩৫ - ৩) / \underline{৯০} = ৩২ / ৯০$$

$$২। \underline{২.৮৩} = (২৮৩ - ২৮) / ৯০ = ২৫৫ / ৯০$$

$$\underline{২.৮৩} = \frac{২৮৩ - ২৮}{৯০}$$

$$২.২৩ = \frac{২২৩ - ২}{৯৯}$$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন- ০.০৩, ২.৬২৯, ১.৩ ৬^২, ০.০০(২৩), ১.১ ০৩

২.৬২৯

$$২.১০৩ = \frac{২১০৩ - ২}{৯৯৯}$$

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

ভগ্নাংশের সমস্ত পদ থেকে ভগ্নাংশে রূপান্তর

$$a \frac{c}{b} = \boxed{a + \frac{c}{b}} = \frac{ab + c}{b}$$

$$\cancel{a \frac{c}{b} = a \times \frac{c}{b}}$$

$$2 \frac{2}{5} = \frac{2 \times 5 + 2}{5} = \frac{22}{5}$$

$$22 \frac{6}{10} = \frac{22 \times 10 + 6}{10} = \frac{220 + 6}{10} = \frac{226}{10}$$

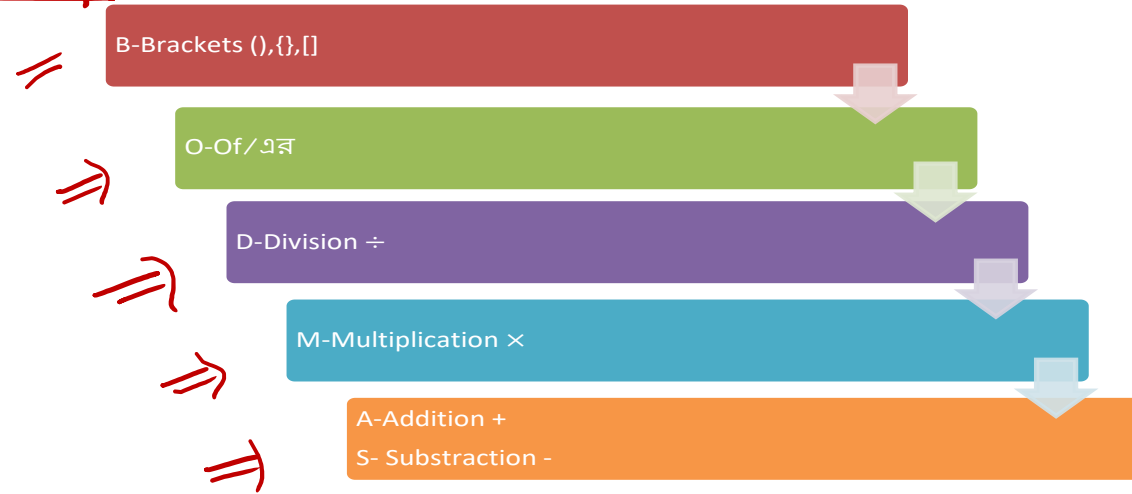
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

বন্ধনীর সঠিক ব্যবহার

BODMAS কে মনে রাখতে হবে



LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

১ম সমস্যাঃ

সরল করুনঃ $\frac{1}{6} \div \frac{2}{3} \left\{ 8\frac{2}{3} - 6 \text{ এর } \left(\frac{9}{8} - \frac{1}{12} \right) \right\} + \frac{\sqrt[3]{125}}{6 + \frac{1}{3}}$

$$= \frac{1}{6} \div \frac{2}{3} \left\{ \frac{28}{3} - 6 \text{ এর } \left(\frac{24-6}{24} \right) \right\} + \frac{\sqrt{(5^3)}}{\frac{2+2}{3}}$$

$$= \frac{1}{6} \div \frac{2}{3} \left\{ \frac{28}{3} - 6 \text{ এর } \frac{20}{24} \right\} + \frac{5}{\frac{20}{6}}$$

$$= \frac{1}{6} \div \frac{2}{3} \left\{ \frac{28}{3} - \frac{20}{6} \right\} + \left(6 \times \frac{6}{20} \right) \frac{20}{6}$$

$$= \frac{1}{6} \div \frac{2}{3} \left\{ \frac{24-20}{6} \right\} + \frac{6}{2}$$

$$= \frac{1}{6} \div \frac{2}{3} \text{ এর } \frac{4}{6} + \frac{6}{2}$$

$$= \frac{1}{6} \div \frac{2}{3} + \frac{6}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} + \frac{6}{2}$$

$$= \frac{3}{2} + \frac{6}{2}$$

$$= \frac{3+6}{2} = \frac{9}{2} = 4.5$$

উঃ : 2.

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২য় সমস্যাঃ

সরল করুনঃ

$$\begin{aligned}
 & [(6.29 \times 0.5) \div \{(0.5 \text{ এর } 0.95) \times 8.76\}] \div \{(0.25 \text{ এর } 0.1) \times (0.95 \text{ এর } 21.6) \times 0.5\} \\
 & = \left[\left(\frac{629}{100} \times \frac{5}{10} \right) \div \left\{ \left(\frac{5}{10} \text{ এর } \frac{95}{100} \right) \times \frac{876}{100} \right\} \right] \div \left\{ \left(\frac{25}{100} \text{ এর } \frac{1}{10} \right) \times \left(\frac{95}{100} \text{ এর } \frac{216-21}{10} \right) \times \frac{5}{10} \right\} \\
 & = \left[\frac{629}{200} \div \left\{ \frac{5}{10} \times \frac{876}{100} \right\} \right] \div \left\{ \frac{2}{100} \times \frac{216-21}{10} \times \frac{1}{2} \right\} \\
 & = \left[\frac{629}{200} \div \frac{5 \times 876}{10 \times 100} \right] \div \left\{ \frac{2}{10} \right\} \\
 & = \frac{\cancel{629}}{\cancel{200}} \times \frac{\cancel{2} \times \cancel{100}}{\cancel{10} \times \cancel{876}} \times 5 \\
 & = 2 \times 5 \\
 & = 10
 \end{aligned}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৩য় সমস্যাঃ

$$\begin{aligned} & \text{সরল করুনঃ } (0.6 \text{ এর } 0.8\%) \div (0.5 \times 0.2) + 0.35 \div 0.05 \\ &= \left(\frac{\cancel{6}}{\cancel{20}} \text{ এর } \frac{8-6}{20} \right) \div \left(\frac{\cancel{5}}{\cancel{2}} \times \frac{2}{2} \right) + \frac{35-6}{20} \div \frac{5}{20} \\ &= \left(\frac{2}{\cancel{2}} \text{ এর } \frac{20}{20} \right) \div \left(\frac{2}{2} \times \frac{2}{2} \right) + \frac{\cancel{35}^8}{\cancel{20}} \times \frac{\cancel{20}}{\cancel{5}} \\ &= \frac{20}{20} \div \frac{2}{2} + 8 \\ &= \frac{\cancel{20}^8}{\cancel{20}} \times \cancel{2} + 8 \\ &= 8 + 8 \\ &= 16 \end{aligned}$$



Live

Interactive
Class

৪র্থ সমস্যাঃ

সরল করুনঃ $২\frac{১২}{১৫} \times \frac{৫৩৫}{১৩৫}$ এর $\frac{৬৯}{১১} \div \frac{৫}{৯}$ এর $২\frac{১১}{২২}$ এর $\frac{১২৫}{১২৫}$

$$= \frac{২২}{৫} \times \left(\frac{\frac{১০}{১৫} \times \frac{৫৩৫}{১৩৫}}{\frac{১৩৫}{১৩৫}} \right) \text{ এর } \frac{\frac{৬৯}{১১} \div \frac{৫}{৯}}{\frac{১৩৫}{১৩৫}} \text{ এর } \frac{\frac{১২৫}{১২৫}}{\frac{১৩৫}{১৩৫}}$$
$$= \frac{২২}{৫} \times \left(\frac{১}{১} \times \frac{৯}{১৩৫} \right) \text{ এর } \left(\frac{২৬}{১১} \times \frac{১}{১৩৫} \right) \div \frac{১}{১৩৫} \text{ এর } \frac{১২৫}{১২৫} \times \frac{১}{১৩৫}$$
$$= \frac{২২}{৫} \times \frac{৯}{১৩৫} \text{ এর } \frac{১}{১৩৫} \div \frac{১}{১৩৫} \text{ এর } \frac{১}{১৩৫} \text{ এর } \frac{১}{১৩৫}$$
$$= \frac{২২}{৫} \times \frac{৯}{১৩৫} \div \frac{১}{১৩৫}$$
$$= \frac{২২}{৫} \times \frac{৯}{১৩৫} \times \frac{১৩৫}{১৩৫} = \frac{২২}{৫} = ৪\frac{২}{৫}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুনঃ

=

$$\frac{২.৮ \text{ এর } ২.২৭}{১.৩৬} + \frac{৪.৪ - ২.৮৩}{১.৩ + ২.৬২৯} \text{ এর } ৮.২ \text{ উত্তরঃ } ৮।$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুনঃ

$$\frac{7}{5} \left[8 - \frac{1}{8} \left\{ 8 - \frac{2}{5} \left(8 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) \right\} \right] \quad \text{উত্তরঃ ২।}$$



Live

**Interactive
Class**

অনুশীলন করুনঃ ৬ষ্ঠ শ্রেণির সরল অংশ, বিসিএস পরীক্ষার বিগত প্রশ্ন।



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com